上海交通大学 2016 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-\sin n}{n+\sin n}$（　　）.

A. 不存在　　B. 等于 -1　　C. 等于 0　　D. 等于 1

解：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n-\sin n}{n+\sin n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{\sin n}{n}}{1+\frac{\sin n}{n}}=1$$

从而该题选 D

2. 当 $x\to 0$ 时，x^{α} 与 $1-\mathrm{e}^{2x}\cos x\cos 2x$ 是同阶无穷小，则（　　）.

A. $\alpha=1$　　B. $\alpha=2$　　C. $\alpha=3$　　D. $\alpha=4$

解：

$$1-\mathrm{e}^{2x}\cos x\cos 2x\sim -\ln\left(\mathrm{e}^{2x}\cos x\cos 2x\right)=-2x-\ln\cos x-\ln\cos 2x\sim -2x, x\to 0$$

从而 $\alpha=1$

从而该题选 A

Ps: 第二个 $\sim$ 是因为：$\ln\cos ax\sim\cos ax-1\sim-\dfrac{1}{2}a^2x^2, x\to 0$

3. 已知曲线 C 由极坐标方程 $r=\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$ 所确定，P 是 C 上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的点，那么 C 在 P 点处的切线方程是（　　）.

A. $r=\theta-\dfrac{\pi}{2}$　　B. $y=x+1$　　C. $y=-\dfrac{2}{\pi}x+\dfrac{\pi}{2}$　　D. $y=-\dfrac{\pi}{2}x+1$

解：

$$\begin{cases}x=\theta\cos\theta\\ y=\theta\sin\theta\end{cases},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}\Rightarrow x\left(\frac{\pi}{2}\right)=0, y\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}, \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$$

从而切线方程：

$$y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$$

从而该题选 C

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续二阶导函数，且 $\forall x\in(a,b)$，满足 $f'(x)f''(x)\geqslant 0$，则 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上（　　）.

A. 保号　　B. 单调　　C. 存在极值　　D. 存在拐点

解：

先构造函数来排除选项，或者根据你交默认的小规律（前四个题 ABCD 各一个），这题选 B

考虑$f(x)=x,x\in R$，好的，A,C,D 均不满足条件，从而该题选 B

Ps: 严格一些，分析不等式即可：

$f'(x)f''(x)\geqslant 0\Rightarrow (f'(x)>0\wedge f''(x)>0)\vee(f'(x)<0\wedge f''(x)<0)\vee(f'(x)=0)\vee(f''(x)=0)$

这就意味着：如果存在点$x_0\in(a,b):f'(x_0)>0\Rightarrow f''(x)>0,x\in(x_0,b)\Rightarrow f(x)\uparrow,x\in(x_0,b)$

通俗点说：$f(x)$从单调递增的点开始，只会增长的越来越快（包括匀速增长与零速增长），从而单调

5. 已知函数$f(x)$在点x_0的某个邻域内有定义，对于两个命题：

①$f(x)$在点x_0可导当且仅当$\cos(f(x))$在点x_0可导；

②$f(x)$在点x_0可导当且仅当$\arctan(f(x))$在点x_0可导.

正确的选项是（　　）.

A. 仅①正确　　B. 仅②正确　　C. ①②都正确　　D. ①②都错误

解：

（Ⅰ）考虑反例：$f(x)=|x|,x_0=0$

（Ⅱ）关于极限$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\arctan f(x)-\arctan f(x_0)}{x-x_0}$，考虑如下三角恒等式：

$\arctan\alpha-\arctan\beta=\arctan\dfrac{\alpha-\beta}{1+\alpha\beta}$

从而：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\arctan f(x)-\arctan f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{\arctan\frac{f(x)-f(x_0)}{1+f(x)f(x_0)}}{x-x_0}=\frac{1}{1+f^2(x_0)}\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

进而易知命题成立（此处略去较多过程，请读者顺着此思路完整严谨过程）

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知定义在R上的函数$f(x)$严格单调增加，$f^{-1}(x)$是其反函数，若对于常数a，方程$f(x)+x=a$有解x_1，

$f^{-1}(x)+x=a$有解x_2，则$x_1+x_2=$_____.

解：

解法一：高中思路，画个图，就知道：$x_1+x_2=a$

解法二：老老实实跑映射：

只需注意到：

$f^{-1}(x)+x=a \Rightarrow f^{-1}(f(x))+f(x)=f(x)+x=a$

又因为$f(x)$严格单增，从而$f(x_1)=x_2, f^{-1}(x_2)=x_1 \Rightarrow x_1+x_2=x_1+a-f^{-1}(x_2)=a$

7. 已知$f(x)=\begin{cases}\cos x, & x>0\\ \ln(1+x^2), & x\leqslant 0\end{cases}$，则$f'(x)=$_____.

解：

易知$f(x)$在$x=0$处不连续：

$$f'(x)=\begin{cases}-\sin x, & x>0\\ \dfrac{2x}{1+x^2}, & x<0\end{cases}$$

8. 若$y=x^{2x}$，则$\mathrm{d}y=$_____.

解：

$y=\mathrm{e}^{2x\ln x} \Rightarrow \mathrm{d}y=x^{2x}(2\ln x+2)=2x^{2x}(\ln x+1)\mathrm{d}x$

9. 已知$y=\mathrm{e}^{x^2+2x}$，则$y^{(10)}(-1)=$_____.

解：

利用泰勒公式：

$$y=\mathrm{e}^{x^2+2x}=\frac{\mathrm{e}^{(x+1)^2}}{\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\left\{1+\frac{1}{1!}(x+1)^2+\frac{1}{2!}(x+1)^4+\cdots+\frac{1}{n!}(x+1)^{2n}+o\left[(x+1)^{2n}\right]\right\}$$

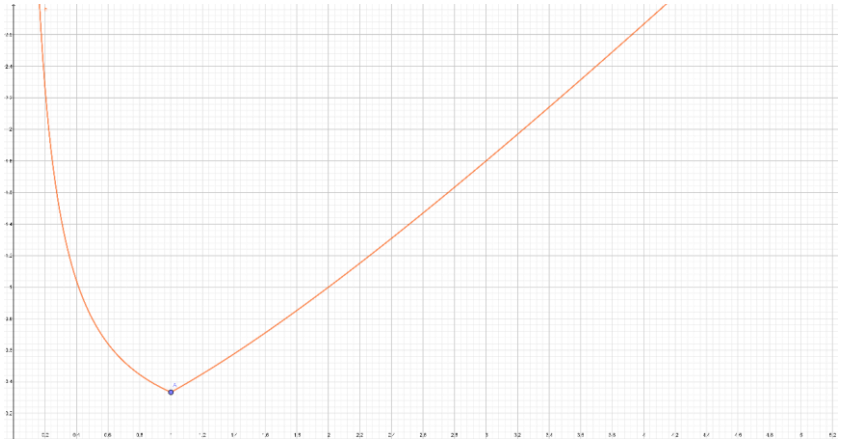
对比系数得到：

$$\frac{1}{\mathrm{e}}\cdot\frac{1}{5!}=\frac{y^{(10)}(-1)}{10!} \Rightarrow y^{(10)}(-1)=\frac{10!}{\mathrm{e}\cdot 5!}$$

10. 函数$f(x)=\max\left\{\dfrac{x^2}{x+2}, \dfrac{1}{x(x+2)}\right\}$在区间$(0,+\infty)$上的最小值等于_____.

解：

（高中题）过程略，答案为：$f(1)=\dfrac{1}{3}$



三、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$.

解：

$$\forall\varepsilon>0,\exists X_1=20210806,\forall x>X_1:\left|\frac{2x^2}{x^2-3x+4}-2\right|=\left|\frac{6x-8}{x^2-3x+4}\right|<\left|\frac{7x}{\frac{1}{2}x^2}\right|=\frac{14}{|x|}<\varepsilon$$

从而取$X=\max\left\{20210806,\dfrac{14}{\varepsilon}\right\}$即可

12. 求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$.

解：

利用等价无穷小与拆分技巧：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}&=\mathrm{e}^2\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{2\ln(1+x)-2x}{x}}-\sqrt{1+x}}{x}\\&=\mathrm{e}^2\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{2[\ln(1+x)-x]}{x}}-1}{x}-\mathrm{e}^2\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}\\&=2\mathrm{e}^2\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}\\&=2\mathrm{e}^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{\mathrm{e}^2}{2}\\&=-\frac{3\mathrm{e}^2}{2}\end{aligned}$$

四、（每小题 8 分，共 16 分）

13.已知$y=y(x)$是由方程$x^2+y^2=2xy^3$所确定的二阶可导函数，求$y''(1)$.

解：

无脑求导即可：

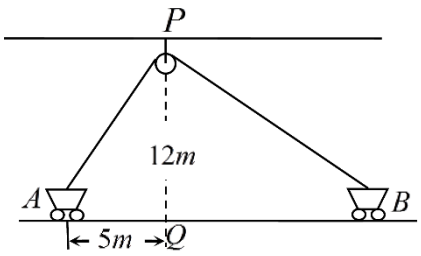
$$\begin{cases} x^2+y^2=2xy^3 \\ 2x+2yy'=2y^3+6xy^2\cdot y' \\ 2+2(y')^2+2yy''=6y^2y'+6y^2y'+12xy(y')^2+6xy^2\cdot y'' \end{cases}$$

代入$x=1$解得：$y(1)=1, y'(1)=0, y''(1)=\frac{1}{2}$

14. 长度为 50 米的绳子通过一个定滑轮P将货车A和B（货车高度忽略不计）连接在一起（如下图），滑轮到地面的垂足是点Q，PQ的长度等于12米，在某个时刻t_0，货车A在距离Q点5米处以2米/秒的速度远离Q点，此时货车B的运动速度等于多少？

解：

以Q点为原点，$\overrightarrow{QB}$方向为x轴正方向，建立右手直角坐标系.



从而设$A(x,0), B(y,0)$，其中：$x=x(t), y=y(t)$

由绳长不变：$\sqrt{x^2+12^2}+\sqrt{y^2+12^2}=50$

两边同时对时间t求导得：$\frac{x\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}{\sqrt{x^2+12^2}}+\frac{y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\sqrt{y^2+12^2}}=0$

代入：$t=t_0$，得方程组：

$$\begin{cases} \sqrt{(-5)^2+12^2}+\sqrt{y^2+12^2}=50,\ y>0 \\ \frac{-2\cdot(-5)}{\sqrt{(-5)^2+12^2}}+\frac{y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=t_0}}{\sqrt{y^2+12^2}}=0 \end{cases} \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}=-\frac{74}{91}$$

从而B车以$\frac{74}{91}\mathrm{m/s}$的速度靠近$Q$点，即速度大小为$\frac{74}{91}\mathrm{m/s}$

五、(第 15 题 8 分，第 16 题 10 分，共 18 分)

15. 已知函数$f(x)=x+a\cos x(a>1)$在区间$(0,2\pi)$中存在极小值0，问：$f(x)$在$(0,2\pi)$中是否存在极大值？若有，求该极大值.

解：

$f'(x)=1-a\sin x\Rightarrow x=\arcsin\frac{1}{a}, \pi-\arcsin\frac{1}{a}$

易知：$x=\arcsin\frac{1}{a}$为极大值点，$x=\pi-\arcsin\frac{1}{a}$为极小值点

而

$f(x)_{\text{极小}}=f\left(\pi-\arcsin\frac{1}{a}\right)=\pi-\arcsin\frac{1}{a}-a\cos\left(\arcsin\frac{1}{a}\right)=\pi-\arcsin\frac{1}{a}-\sqrt{a^2-1}=0$

从而：$f(x)_{\text{极大}}=f\left(\arcsin\frac{1}{a}\right)=\arcsin\frac{1}{a}+a\cos\left(\arcsin\frac{1}{a}\right)=\arcsin\frac{1}{a}+\sqrt{a^2-1}=\pi$

16.（1）证明：$\forall n\in Z^+,\ \exists k\in Z^+$，使得

$$k+\frac{1}{n+1}<n!\mathrm{e}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+3)};$$

（2）求极限$\lim\limits_{x\to 0}[n\sin(2\pi n!\mathrm{e})]$.

解：

（1）根据e^x的泰勒展开：

$$\mathrm{e}^x=\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{(n+1)!}x^{n+1}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+2)!}x^{n+2},0\leqslant x\leqslant 1,0<\xi<x$$

代入$x=1$，且两边同时乘以$n!$：

$$n!\mathrm{e}=n!\left(\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)+\frac{1}{n+1}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+2)(n+3)},0<\xi<1$$

易知：取$k=n!\left(\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)$，从而有：

$$\begin{aligned}n!\mathrm{e}&=k+\frac{1}{n+1}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+2)(n+3)}>k+\frac{1}{n+1}\\ n!\mathrm{e}&=k+\frac{1}{n+1}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+2)(n+3)}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{\mathrm{e}}{(n+2)(n+3)}\\ &<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+2)(n+3)}\end{aligned}$$

从而不等式得证

（2）由(1)知：$n!\mathrm{e}=k+\frac{1}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)$

从而得到：

$$\begin{aligned}n\sin(2\pi n!\mathrm{e})&=n\cdot\sin\left\{2\pi\left[k+\frac{1}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right]\right\}\\ &=n\cdot\sin\left[\frac{2\pi}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right]\\ &\sim n\cdot\left[\frac{2\pi}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right]\to 2\pi,n\to\infty\end{aligned}$$

Tip: ①Stirling 公式：

$$\begin{aligned}n!&=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^{n+\frac{\theta_n}{12n}},1<\theta_n<1+\frac{0.5}{12n-0.5}\\ n&\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n,n\to\infty\end{aligned}$$

②(From Pika):(2)因为n足够大时：

$$2\pi n!\,\mathrm{e}\in\left(2k\pi+\frac{2\pi}{n+1},2k\pi+\frac{2\pi}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)}\right)\subset\left(2k\pi,2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$$

从而：

$$n\sin(2\pi n!\,\mathrm{e})<n\cdot\sin\left\{2\pi\cdot\left[k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)}\right]\right\}\to 2\pi$$

$$n\sin(2\pi n!\,\mathrm{e})>n\cdot\sin\left[2\pi\cdot\left(k+\frac{1}{n+1}\right)\right]\to 2\pi$$

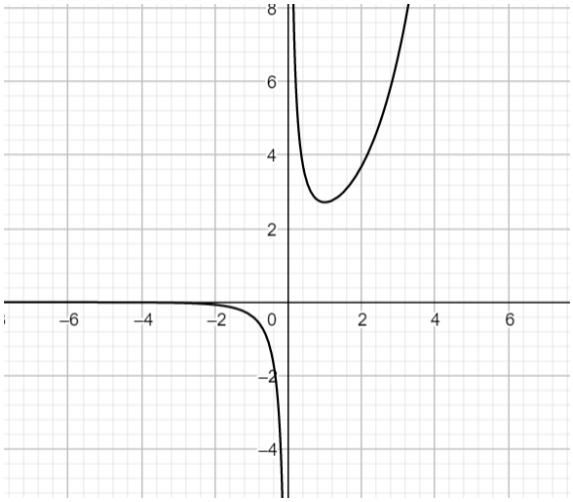
根据夹逼定理知道：原极限为2π

六、(本题 12 分)

17. 全面讨论函数$y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



七、(本题 8 分)

18. 已知函数$f(x)$和$g(u)$满足$D_f=[a,b]$, $D_g=R_f=[c,d]$，又$f(x)$连续且存在反函数，求证：

（1）$f(x)$仅在区间$[a,b]$的端点处取到最值；

（2）若函数$gf(x)$在(a,b)内不存在极大值，则$g(u)$在(c,d)内不存在极大值.

解：

（1）因为$f\in C[a,b]$，所以f在$[a,b]$上能取到最值，不妨设在$x_0\in[a,b]$处取到最大值（最小值类似可证），

如果$x_0\in(a,b)$，则有：

$f(x)\leq f(x_0),\forall x\in[a,b]$

当且仅当$x=x_0$时取等号，否则存在$x_0'\neq x_0$:$f(x_0')=f(x_0)\Rightarrow f^{-1}(f(x_0))$不存在

由介质定理知道：存在$x_1\in(a,x_0),x_2\in(x_0,b)$:

$$f(x_1)=f(x_2)=\frac{f(x_0)+\max\{f(a),f(b)\}}{2}$$

这与f存在反函数矛盾

综上：$x_0\in\{a,b\}$，即x_0必然是端点

（2）假设$g(u)$在(c,d)内取到极大值，不妨设在$y_0\in(c,d)$上取到，则存在邻域$U(y_0)$:

$$g(y)\leqslant g(y_0),y\in U(y_0)$$

容易证明：$f(x)$是单调的，不妨设单调递增，取$a_0=\inf U(y_0),b_0=\sup U(y_0)$，

则对于任意的$x\in(a_0,b_0)$，都有：

$$g(f(x))\leqslant g(f(x_0)),x\in(a_0,b_0)$$

也即x_0为$g(f(x))$的极大值，从而矛盾

综上，命题得证

Ps: $f(x)$单调性补证：不妨设$f(a)<f(b)$，然后我们去证明$f(x)$单调递增，$f(a)>f(b)$时同理可证.

如果存在$a<x_0<x_1<b$:$f(x_0)>f(x_1)$取区间$[a,x_0],[x_0,x_1],[x_1,b]$，由(1)知道，在这三个区间上，$f(x)$在端点

上取得最值，从而$f(a)<f(x_1)<f(x_0)<f(b)$

从而存在$\xi_1\in(a,x_0),\xi_2\in(x_0,x_1)$:

$$f(\xi_1)=f(\xi_2)=\frac{f(x_0)+f(x_1)}{2}$$

这与f存在反函数矛盾